査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	【高校情報科の担当教員】臨時免許状・免許外教科担任の自治体別人数（令和4年5月1日現在）
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）
査読判定結果	【 条件付採録（Major Revision） 】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評定	評価所見および審査基準
独創性・新規性	C	文部科学省が公表した自治体別の表から，人数の多い自治体と2つの人数の相関を記述したもので，新しい知見は少ない．同じ資料にある令和2年調査からの増減と令和5年4月の見込みは使われておらず，この資料でしか言えない点（改善が進んだ自治体と残る自治体の違い）が活かされていない．一方，平均が0人の16自治体を含まない値であること，同順位の扱い，計算でつながる指標の組を結果にしない方針を明示した点は，記述研究の手順の教材になる．
有用性・教育的貢献	C	どの自治体で臨時免許状や免許外教科担任が多いかを具体的な名前で示した点は，現状を知る手がかりになる．しかし人数は実数で，高校数や情報科担当教員数で割っていないため，長野県の76人が多いのか，規模が大きいだけなのか読者には分からない．RQ2の結果も「関連がない」とも「ある」とも決められず，教育現場が受け取れる内容が少ない．
信頼性・統計的妥当性	B	本文の数値は，事実ファイルと元データに当たり，2通りの方法で再計算して一致した（確認した数値は約30，誤りは0件）．因果の断定，生態学的誤謬，0人の16自治体を欠くこと，交絡は本文に書かれている．残る問題は解釈で，分布が大きく偏っているのに BF10=0.11 を根拠に「関連がないことを支持した」と書くこと，掲載のない16自治体を除いたことが相関を下げる方向に働くのに触れていないこと，対照の相関が何の対照なのか不明であることである．
論理的一貫性・構成	C	RQ1・RQ2は方法，結果，考察で対応している．しかし要旨と結果は「関連がないことを支持」としながら，考察は「確かな結論は出せず」と書いており，結論が食い違う．また背景は文献を並べるだけで，臨時免許状と免許外教科担任の制度の違いや，なぜ一方が多ければ他方が少ないと予想するのかが書かれていない．
表現・体裁・引用規範	B	文体は平易で，「示さない」「仮説にとどまる」「確かめられていない」と断定を避ける書き分けが一貫している．引用も，Shulman (1986) や Mishra and Koehler (2006) の教師の知識はこのデータでは測れない，と主張を超えて使われていない．直す点は，要旨に BF10，ρ，信頼区間を詰め込みすぎていること，「頼る」という自治体の意図を思わせる語を使っていること，引用の書式（文部科学省 (2022)が／（文部科学省，2019））が揃っていないことである．

2. 総合講評（Overall Critique）

数値の面では誠実な論文である．本文の約30の数値（49自治体の平均・中央値・合計，平均より多い19自治体，0人の自治体17・7，両方1人以上の25，上位5自治体，r=−.01と95%信頼区間，ρ，p，上位2・上位5・計2人以下・外れ値8自治体を除いた場合の r，1自治体ずつ除いた範囲，25自治体での r=.39，対照の相関，探索12組中4組）を元データから2通りで計算し直し，すべて一致した．因果を断定せず，生態学的誤謬，掲載のない16自治体，交絡も限界に書いており，論文が言っていないことを批判する余地は少ない．問題は解釈と設計にある．(1)要旨と結果は「関連がないことを支持した」と書くが，除き方で符号が変わり，考察は「確かな結論は出せず」としており，主張が食い違う．(2)RQ2は規模で膨らむ実数どうしの相関で，「一方に頼れば他方に頼らない」という置き換えを調べる設計になっていない．(3)臨時免許状だけ（7自治体），免許外教科担任だけ（17自治体），両方（25自治体）という構造が見えているのに，内訳の比や区分で分析していない．(4)両制度の定義が背景になく，令和2年調査からの増減が元データにあるのに「1時点のみ」とされている．直しは要旨，RQ2の分析，背景に及ぶため，Major Revisionとする．

※本査読書は学生への教育支援目的で生成AIにより自動作成された模擬査読です．無断転載を禁じます．

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は，学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です．再提出時には，修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください．

［要求 1］要旨と結果の「関連がないことを支持した」を直し，考察の「確かな結論は出せず」と揃えること．BF10=0.11 は相関を二変量正規の下で評価した値で，臨時免許状が0人の自治体が17，最大45人という偏った分布には当てはまりにくい．実際に，外れ値8自治体を除くと r=.16（n=41，私の再計算でも.157），両方1人以上の25自治体では r=.39（ρ=.37，p=.056）と符号が変わっており，本文自身が「除き方に依存しない関連があるとは言えない」と書いている．「全49自治体では直線的な関連は見られなかったが，除き方で符号が変わるため，関連の有無は決められない」の形に統一し，BF10 は要旨から外すか，分布の偏りのため目安であると添えること．

［要求 2］RQ2の分析を，置き換えの関係を調べられる形に直すこと．人数は実数なので，高校の多い自治体は両方が多くなる方向に働き，r≈0 は規模の効果と置き換えの効果が打ち消し合った結果かもしれない．計が1人以上の自治体だけを対象にしたことも r を下げる方向に働く（0人どうしの16自治体を加えた65自治体で私が計算すると r=.084，2通りの計算で一致）．対策として，(a)臨時免許状の割合（臨時免許状÷計）の分布を示す，(b)臨時免許状だけ7・免許外教科担任だけ17・両方25の3区分で自治体名と人数を示す，(c)高校数または情報科担当教員数が公表されていれば割った値で見る，のいずれかを加えること．(c)の分母が資料から得られない場合は，得られないと書くこと．

［要求 3］背景に，臨時免許状と免許外教科担任の制度上の違い（誰が出すか，期間，要件）と，自治体がどちらを使うか選べるのかを書くこと．これが書かれていないと，RQ2の「頼る」「頼らない」が自治体の方針なのか，採用難や配置の結果なのか読めない．現状では Shulman (1986)，Mishra and Koehler (2006)，Wing (2006)，令和7年度共通テストの方針は，本研究の問いや分析に使われておらず，考察でも「測れていない」と述べるだけである．RQ2の予想の根拠になる先行資料（日本の免許外教科担任に関するもの）に差し替えるか，使わない文献は削ること．制度の説明は私も資料の外では確認しておらず，著者が出典つきで書く必要がある．

［要求 4］時点の扱いと対照の相関を整理すること．限界(3)は「令和4年5月1日の1時点のみ」としているが，元データには令和2年調査からの増減があり，49自治体の増減の和は-434人である（行の和と，796から逆算した値の2通りで確かめた）．計は2年前より大きく減っており，この変化が本文にないのは，資料の最も重要な点を落としている．また対照とした，情報免許状を持ちながら情報科を担当していない者との相関（臨時免許状 r=-.04，免許外教科担任 r=.15）は，何の対照なのかが書かれていない．免許外教科担任との r=.15 は RQ2の -.01 より絶対値が大きく，「RQ2の関連より強いとはいえなかった」は読み方が曖昧である．対照の目的を方法に書くか，削除すること．

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- 方法の「計算でつながる組を除いた12組」は，6指標の15組から除いた3組を具体的に書くこと．外れ値の基準は，臨時免許状の上限（四分位数からの計算で12.5人）と免許外教科担任の上限（37人）を書くと，除いた8自治体（栃木県，鹿児島県，茨城県，広島県，福井県，長野県，福島県，北海道）が読者に再現できる．
- RQ2の「頼る自治体」は，自治体の意図を示す語に読めるので，「臨時免許状の人数が多い自治体」のように人数の言い方に直すこと．引用の書式（「文部科学省（2022)が」と「（文部科学省，2019）」）も揃えること．
- 要旨に BF10，ρ，信頼区間，除外の条件を詰め込みすぎている．日本語の要旨は，上位の自治体，0人の自治体数，相関と但し書きに絞り，細部は本文に回すこと．なお元データの検証メモは増減の合計を-437，情報免許状保有で未担当の合計を6,088とするが，49自治体の行の和は-434と4,970である．掲載のない16自治体の分かもしれないが未確認で，対照の相関に使う列の範囲は方法に書くこと．

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- 臨時免許状と免許外教科担任は，自治体が選べる関係にあるのか．選べないなら，RQ2の「頼る自治体は頼らない」はどのような関係を想定した問いか．
- 計が0人の16自治体を加えた65自治体では，相関をなぜ報告しなかったのか．この16自治体は，両方とも0人という情報を持っている．
- 両方が1人以上の25自治体で r=.39（p=.056）となったことを，符号が変わった不安定さと読むのか，両方を使う自治体では規模を反映した正の関連があると読むのか．どちらの読みが本文の結論と合うか．

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

生成AIの利用は末尾の付記で示される前提であり，開示の形式に問題はない．数値の出どころ（事実ファイル）と人が確認した範囲を付記に書くと，読者が確かめやすい．

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】
本査読報告書は，学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として，大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude）を活用して自動生成された模擬査読レポートです．実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては，指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください．

【査読担当委員 審査所見結び】
本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし，教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます．上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで，学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします．